POLBAN

# JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
# PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
# TAHUN AKADEMIK 2023/2024
# UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

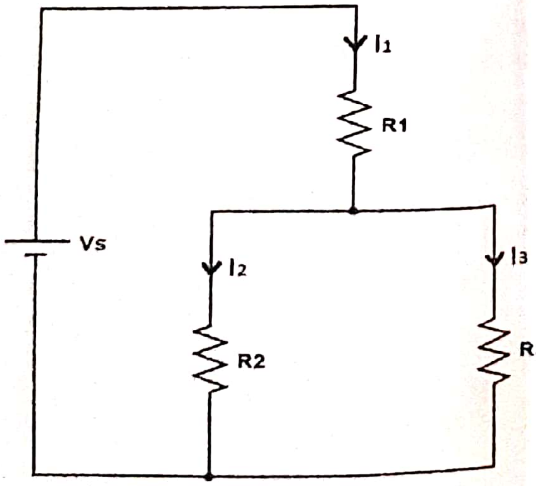
| | | | |
|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | : Pengukuran dan Alat Ukur | Kode Mata Kuliah | : 21NK1002 |
| Kelas | : 1A, 1B, 1C TNK | Waktu | : 90 Menit |
| Hari | : Rabu | Tanggal | : 11 Oktober 2023 |
| Dosen | : Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T. | Kode Dosen | : EE118N |
| Sifat | : **TUTUP BUKU** | | |

**KETENTUAN :**

- ***Pengerjaan Soal Tidak Harus Berurutan***
- ***Tidak diperkenankan menggunakan Pensil (Tidak akan di nilai)***
- ***Boleh menggunakan Kalkulator (Tidak diperkenankan kalkulator HP)***
- ***Tuliskan langkah kerja/caranya dengan jelas dan lengkap***
- Soal boleh dibawa oleh mahasiswa

1. A. 0.028 mA = ............ μA
   B. 2.2 kΩ = ............. MΩ
   C. $3.10^{-4}$ A = ................ mA

2. Diketahui rangkaian listrik seperti pada Gambar 1 memiliki nilai $V_s = 1.53V$, $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 820\Omega$, $R_3 = 0.82k\Omega$, $R_A = 0.1k\Omega$



Gambar 1. Rangkaian Seri – Paralel

Ditanyakan :

a. Gambarkan dimana letak Amperemeter serta $R_A$ pada rangkaian saat pengukuran $I_1$

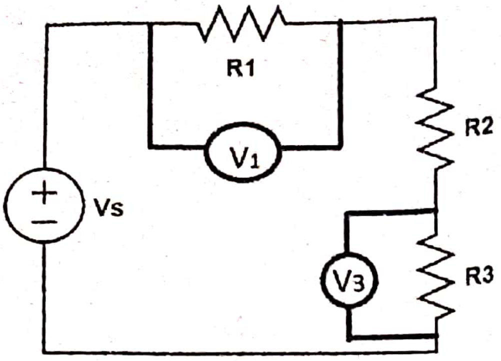
b. Berapakah nilai arus $I_1$ secara teori dan secara terukur/real?

c. Berapakah persentase error nilai terukur dibandingkan dengan nilai teori?

3. Berapakah nilai Rsh jika akan dibuat amperemeter sederhana dengan defleksi skala penuh sebesar 5.5mA memiliki hambatan dalam galvanometer sebesar 15Ω dan digunakan untuk mengukur arus dengan batas ukur 20.5mA?
   Gambarkan rangkaian amperemeter sederhana tersebut disertai dengan keterangan seluruh arus dan hambatannya.

Dipindai dengan CamScanner

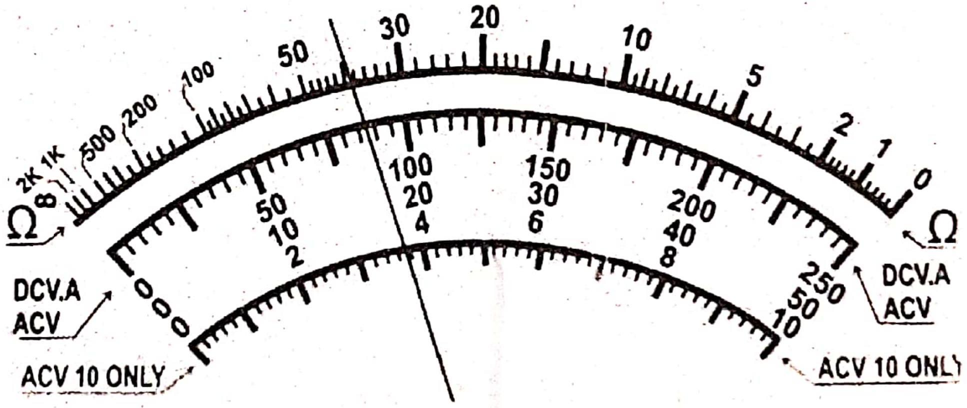
4. Pada Gambar 2 di bawah ini, berapakah nilai **Tegangan pada R1 dan R3** secara teori dan secara terukur/real, serta berapakah persentase errornya?



Diketahui
Vs = 3.5V
R1 = 1kΩ
R2 = 2.2kΩ
R3 = 4.7kΩ
Rv = 2.2kΩ

Gambar 2. Rangkaian Seri

5. Didapatkan hasil pengukuran arus menggunakan multimeter analog seperti Gambar 3 berikut, berapakah nilai arus terukur tersebut apabila Batas Ukur yang digunakan adalah 15mA? (Tuliskan hasil dalam satuan A)



Gambar 3. Hasil Pengukuran Arus menggunakan Multimeter Analog

| | |
|---|---|
| Mengetahui & Menyetujui<br>Koor. Program Sstudi Sarjana Terapan<br>Teknik Telekomunikasi<br>Tata Supriyadi, D.U.Tech., S.T., M.Eng.<br>NIP . 196311261993031002 | Bandung, 8 Oktober 2023<br>Dosen Pengampu,<br>Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.<br>NIP. 199304092019032022 |

NAMA : NATHAN SAMUEL
Kelas : 1C - TNK
Tanggal : 11 Oktober 2023
MATA KULIAH : Pengukuran dan Alat Ukur
NIM : 2313440824

10+11+15+30+10 = $\boxed{76}$

1. A) 0,028 mA = .... μA

6 $\Rightarrow \frac{28\times10^{-3}\cdot10^{-3}}{10^{-6}}$

$\Rightarrow 28\times10^{-6}\cdot10^{+6}$

$\Rightarrow 28\ \mu A$ // ✓

B) 2,2 kΩ = .... MΩ

$\Rightarrow \frac{22\times10^{-1}\cdot10^{3}}{10^{6}}$

$\Rightarrow 22\times10^{2}\cdot10^{-6}$

$\Rightarrow 22\times10^{-4}\ M\Omega$ // ✓

C) $3\times10^{-9}$ A = .... mA

$\Rightarrow \frac{3\times10^{-9}}{10^{-3}}$

$\Rightarrow 3\times10^{-9}\cdot10^{3}$

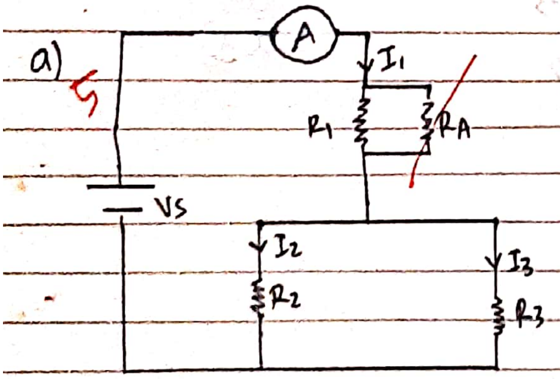
$\Rightarrow 3\times10^{-1}$ mA // ✓

2. Dik : $V_s = 1{,}53\,V$

$R_1 = 100\,\Omega$ $\quad R_3 = 0{,}82\,k\Omega = 820\,\Omega$

$R_2 = 820\,\Omega$ $\quad R_A = 0{,}1\,k\Omega = 100\,\Omega$

a) 5



b) $I_1$ Teori :

$I_1 = \frac{R_p}{R_1+R_p}\times V_s$

$= \frac{410}{100+410}\times 3{,}5 \Rightarrow 2{,}813\,A$

5

$I_1$ Terukur :

$I_1 = \frac{R_p}{(R_1/\!/R_A)+R_p}\times I$

$= \frac{R_2/\!/R_3}{(R_1/\!/R_A)+(R_2/\!/R_3)}\times I$

$= \frac{820/\!/820}{(100/\!/100)+(820/\!/820)}\times 0{,}003$

$= \frac{410}{50+410}\times 0{,}003$

$= 0{,}00267\,A \Rightarrow 2{,}67\,mA$

I teori

$I_t = \frac{V_s}{R_t}$

$= \frac{1{,}53}{510}$

$= 3\times10^{-3} \Rightarrow 0{,}003\,A$ ✓

$R_t = R_2/\!/R_3 + R_1$

$= 820/\!/820 + 100$

$= 410 + 100$

$= 510\,\Omega$ ✓

c) $\varepsilon = |MV - TV|$

$= |0{,}00267 - 0{,}0153|$

1

$= |-0{,}01263|$

$= 0{,}01263$

$\% \varepsilon = \left| \dfrac{MV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

$= \dfrac{0{,}01263}{0{,}0153} \times 100\%$

$= 82{,}54\,\%$ //

3. $I_{FS} = 5{,}5\,mA$  $R_{sh} = ?$

$R_G = 15\,\Omega$

$BU = 20{,}5\,mA$

- $BU = I_{fs} + I_{sh}$

$20{,}5\,mA = 5{,}5\,mA + I_{sh}$

$I_{sh} = 20{,}5 - 5{,}5$

$I_{sh} = 15\,mA$ ✓

5

- $V_G = V_{sh}$

$I_{fs} \cdot R_G = I_{sh} \cdot R_{sh}$

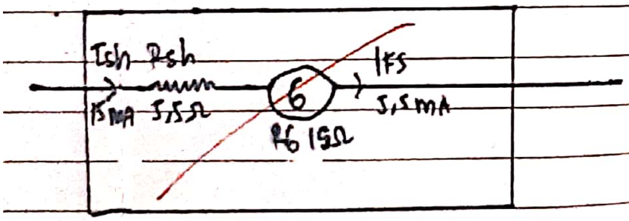
$R_{sh} = \dfrac{I_{fs} \cdot R_G}{I_{sh}}$

5

$R_{sh} = \dfrac{5{,}5 \times 10^{-3} \cdot 15}{15 \times 10^{-3}}$ ✓

$= 5{,}5\,\Omega$ //

- Gambar :



4. $V_{R1}$ Teori :

$V_{R1} = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \times V_s$

5

$= \dfrac{1000}{1000 + 2200 + 4700} \times 3{,}5$

$= \dfrac{1000}{7900} \times 3{,}5$

$= 0{,}443\,V$ // ✓

$V_{R1}$ Terukur :

$V_{R1} = \dfrac{R1 /\!/ RV}{(R1 /\!/ RV) + R_2 + R_3} \times V_s$

5

$= \dfrac{1000 /\!/ 2200}{(1000 /\!/ 2200) + 2200 + 4700} \times 3{,}5$

$= \dfrac{687{,}5}{687{,}5 + 2200 + 4700} \times 3{,}5$

$= 0{,}317\,V$ // ✓

$R_1 /\!/ RV$

$= 1000 /\!/ 2200$

$= \dfrac{1000 \cdot 2200}{1000 + 2200}$

$= \dfrac{2.200.000}{3200}$

$= 687{,}5\,\Omega$

- $\varepsilon = |MV - TV|$

$= |0{,}317 - 0{,}443|$

$= |-0{,}126|$

$= 0{,}126$

- $\% \varepsilon = \left| \dfrac{MV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

5

$= \dfrac{0{,}126}{0{,}443} \times 100\%$

$= 28{,}44\,\%$ // ✓

- $V_{R3}$ Teori :

$$V_{R3} = \frac{R_3}{R_1+R_2+R_3} \times V_s$$

5

$$= \frac{4700}{1000+2200+4700} \times 3{,}5$$

$$= 2{,}082 \text{ V} //$$ ✓

- $V_{R3}$ Terukur :

$$V_{R3} = \frac{R_3 // R_V}{R_1+R_2+(R_3//R_V)} \times V_s$$

5

$$= \frac{4700 // 2200}{1000+2200+(4700//2200)} \times 3{,}5$$

$$= \frac{1.498{,}55}{1000+2200+1498{,}55} \times 3{,}5$$

$$= \frac{1.498{,}55}{4698{,}55} \times 3{,}5$$

$$= 1{,}116 \text{ V} //$$ ✓

- $R_3 // R_V$

$$= 4700 // 2200$$

$$= \frac{4700 \cdot 2200}{4700+2200}$$

$$= \frac{10.340.000}{6900}$$

$$= 1.498{,}55 \ \Omega$$

- $\varepsilon = |MV - TV|$

$$= |1{,}116 - 2{,}082|$$

$$= |-0{,}966|$$

$$= 0{,}966$$

- $\% \varepsilon = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| \times 100\% \Rightarrow \frac{0{,}966}{2{,}082} \times 100\%$

5

$$\Rightarrow 46{,}39\% //$$ ✓

5. BU = 15 mA = 0,015 A

X = 3,5

6

Skala = 10

- $I = \frac{X}{\text{Skala}} \times BU$ ✓

$$= \frac{3{,}5}{10} \times 0{,}015 \text{ A}$$

$$= 5{,}25 \times 10^{-3} \text{ A} //$$